Formulario di Comunicazioni Numeriche (075II)

Probabilità, variabili aleatorie, processi aleatori

Formule raggruppate per tipologia di esercizio, nello stesso ordine delle slide: sotto ciascuna una riga spiega cosa calcola e quando usarla.

1. Probabilità

Proprietà di base ed eventi

$$P[A^c] = 1 - P[A], \qquad P[\varnothing] = 0, \qquad 0 \le P[A] \le 1$$

Complementare: quando «almeno uno» è difficile, calcola «nessuno» e sottrai da 1.

$$P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$$

Unione di eventi non disgiunti (se $A \cap B = \varnothing$ resta la somma). Noti $P[A]$, $P[B]$ e $P[A \cup B]$ ricavi $P[A \cap B]$: serve nell'esercizio dei condensatori (non commerciabile $= 1 - P[A \cap B]$).

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \qquad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Leggi di De Morgan: «nessuno dei due» = intersezione dei complementari; «non entrambi» = unione dei complementari.

Modello uniforme e conteggio dei casi

$$P[A] = \frac{m_A}{M}$$

Casi favorevoli su casi possibili: vale solo se i risultati sono equiprobabili (dadi, carte, urne con estrazione a caso). Es. asso non di cuori su 52 carte: 3/52.

$$\binom{N}{k} = \frac{N!}{k!\,(N-k)!}$$

Modi di scegliere k oggetti su N senza badare all'ordine; serve per contare casi favorevoli e casi possibili.

$$P[\text{esattamente } k \text{ speciali}] = \frac{\binom{K}{k}\binom{M-K}{n-k}}{\binom{M}{n}}$$

Estrazione senza rimpiazzo di n oggetti da M, di cui K «speciali» (diodi guasti, carte di fiori): metodo 2 delle slide. Es. 2 carte di fiori su 40: $\binom{10}{2}/\binom{40}{2} = 3/52$.

Probabilità condizionata, totale e Bayes

$$P[A \mid B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]}, \qquad P[B] > 0$$

Probabilità di A sapendo che B è accaduto: restringe lo spazio campione a B.

$$P[A \cap B] = P[A \mid B]\,P[B] = P[B \mid A]\,P[A]$$

Regola del prodotto: è il metodo 1 per le estrazioni senza rimpiazzo (due carte di fiori su 40: $\frac{10}{40} \cdot \frac{9}{39}$).

$$P[B] = \sum_{n=1}^{N} P[B \mid A_n]\, P[A_n]$$

Probabilità totale: gli A_n sono una partizione delle «cause» (urna, moneta, contenitore, simbolo trasmesso) e B è l'osservazione.

$$P[A_k \mid B] = \frac{P[B \mid A_k]\, P[A_k]}{\sum_{n=1}^{N} P[B \mid A_n]\, P[A_n]}$$

Bayes: dalle probabilità a priori delle cause e dalle verosimiglianze $P[B \mid A_n]$ ricava la probabilità della causa dopo l'osservazione. Schema: 1) definisci gli A_n e B; 2) scrivi $P[A_n]$ e $P[B \mid A_n]$; 3) il denominatore è la probabilità totale. Esercizi tipici: canale binario simmetrico ($P[B \mid A] = 1 - P_e$ se il bit ricevuto è corretto), radar, moneta perfetta o truccata (verosimiglianza binomiale), urne, contenitori di condensatori, studente.

Indipendenza ed esperimenti composti

$$P[A \cap B] = P[A]\, P[B] \quad \Longleftrightarrow \quad P[A \mid B] = P[A]$$

Eventi indipendenti: sapere che B è accaduto non cambia la probabilità di A.

$$P[A_1 \times A_2] = P_1[A_1]\, P_2[A_2]$$

Due esperimenti indipendenti (due lanci, due dadi, due componenti): la probabilità congiunta è il prodotto, anche con dadi truccati. Eventi di coppie diverse, es. $(4, 4)$ oppure $(5, 5)$, sono disgiunti: si sommano.

$$P_{\text{guasto serie}} = 1 - \prod_i (1 - p_i), \qquad P_{\text{guasto parallelo}} = \prod_i p_i$$

Componenti indipendenti con probabilità di guasto p_i: in serie il sistema si guasta se ne fallisce almeno uno; in parallelo (dissalatori) solo se falliscono tutti.

Prove ripetute binarie (Bernoulli)

$$P[k \text{ successi su } N \text{ prove}] = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}$$

Formula binomiale: N prove indipendenti con probabilità di successo p (urna con reinserimento, N lanci di dado, 32 bit di una parola con probabilità di errore p). Es. un solo errore in 32 bit: $32\, p\, (1-p)^{31}$; nessun errore: $(1-p)^{32}$.

$$P[\text{almeno } k] = \sum_{j=k}^{N} \binom{N}{j} p^j (1-p)^{N-j} = 1 - \sum_{j=0}^{k-1} \binom{N}{j} p^j (1-p)^{N-j}$$

«Almeno k»: con k piccolo conviene il complementare (almeno 2 volte il 3 su 5 lanci $= 1 - P[0] - P[1]$).

Codice a ripetizione

$$P_r(n) = \sum_{k=(n+1)/2}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad P_r(3) = 3p^2(1-p) + p^3$$

Decodifica a maggioranza di n ripetizioni (n dispari): sbaglia quando più della metà dei bit è errata; corregge fino a $(n-1)/2$ errori.

2. Variabili aleatorie

Funzione di distribuzione (CDF)

$$F_X(x) = P[X \le x], \qquad F_X(-\infty) = 0, \qquad F_X(+\infty) = 1$$

Descrizione statistica completa di X: monotona non decrescente e continua da destra.

$$P[x_1 < X \le x_2] = F_X(x_2) - F_X(x_1)$$

Probabilità di un intervallo dalla CDF (estremo sinistro escluso, destro incluso).

$$P[X = \bar{x}] = F_X(\bar{x}^+) - F_X(\bar{x}^-)$$

Il salto della CDF in un punto è la massa di probabilità concentrata lì (v.a. discrete e miste); per le v.a. continue è 0.

V.a. discrete

$$p_X(x_i) = P[X = x_i], \qquad \sum_i p_X(x_i) = 1, \qquad F_X(x) = \sum_{i:\, x_i \le x} p_X(x_i)$$

Massa di probabilità e CDF a gradini. Esercizio tipo: somma o differenza di due dadi ($S = V + R$, $D = V - R$): per ogni valore conta le coppie (v, r) favorevoli su 36.

$$p_X(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad k = 0, \dots, N, \qquad E[X] = Np, \quad \sigma_X^2 = Np(1-p)$$

Binomiale $\mathcal{B}(p, N)$: numero di successi in N prove indipendenti. Con $N = 1$ è la Bernoulli (media p, varianza $p(1-p)$).

$$p_X(k) = \frac{\Lambda^k}{k!} e^{-\Lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \qquad E[X] = \Lambda, \quad \sigma_X^2 = \Lambda$$

Poisson $\mathcal{P}(\Lambda)$: conteggio di eventi in un intervallo (decadimenti, arrivi); media e varianza coincidono. $P[\text{nessun evento}] = e^{-\Lambda}$: nell'esercizio del decadimento ($\lambda = 0.5$ al secondo) la probabilità che l'attesa tra due decadimenti superi 1 s è $e^{-0.5}$.

V.a. continue

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} \ge 0, \qquad F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(\alpha)\, d\alpha, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\, dx = 1$$

Densità di probabilità (ddp): è la derivata della CDF, non è una probabilità (può superare 1); l'area sotto la ddp è una probabilità.

$$P[X \in I] = \int_I f_X(x)\, dx$$

Probabilità di un evento = integrale della ddp sull'insieme I (per intervalli: $P[a < X \le b] = \int_a^b f_X$).

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \ \ (a \le x \le b), \qquad F_X(x) = \frac{x-a}{b-a}, \qquad E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \sigma_X^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Uniforme $\mathcal{U}(a, b)$: ddp costante, CDF lineare tra a e b.

$$f_X(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-x/\lambda} u(x), \quad F_X(x) = \left(1 - e^{-x/\lambda}\right) u(x), \quad E[X] = \lambda, \quad \sigma_X^2 = \lambda^2$$

Esponenziale $\text{Exp}(\lambda)$, con λ = valor medio (convenzione delle slide: se il testo dà un tasso μ, $\lambda = 1/\mu$). Tempo di guasto, tempo tra due eventi di Poisson.

$$P[X > t + s \mid X > s] = P[X > t] = e^{-t/\lambda}$$

Assenza di memoria: un dispositivo esponenziale che ha già funzionato per s ha la stessa vita residua di uno nuovo (per questo il rodaggio non serve).

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\eta)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad X \sim \mathcal{N}(\eta, \sigma^2)$$

Gaussiana: η è la media, σ^2 la varianza (il secondo parametro di $\mathcal{N}$ è la varianza, non σ). Simmetrica rispetto a η.

$$P[X > x] = Q\left(\frac{x-\eta}{\sigma}\right), \qquad F_X(x) = 1 - Q\left(\frac{x-\eta}{\sigma}\right), \qquad Q(-z) = 1 - Q(z)$$

Standardizza $\big((x-\eta)/\sigma\big)$ e usa la funzione Q tabulata: $Q(z) = P[Z > z]$ con $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

$$P[a < X \le b] = Q\left(\frac{a-\eta}{\sigma}\right) - Q\left(\frac{b-\eta}{\sigma}\right), \qquad P[|X - \eta| < n\sigma] = 1 - 2Q(n)$$

Intervallo gaussiano: Q è decrescente, quindi il termine con a è il più grande. Regola dei sigma: per $n = 1, 2, 3$ la probabilità è $\approx 0.683,\ 0.954,\ 0.997$.

$$f_X(x) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)} u(x), \qquad F_X(x) = \left(1 - e^{-x^2/(2\sigma^2)}\right) u(x)$$

Rayleigh: modulo $\sqrt{U^2 + V^2}$ di due gaussiane $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ indipendenti (ampiezza del segnale con cammini multipli). Es. con $\sigma = 7$: $P[X \le 3] = F_X(3)$.

Trasformazioni $Y = g(X)$

$$p_Y(y_k) = \sum_{i:\, g(x_i) = y_k} p_X(x_i)$$

X discreta: somma le masse di tutti gli x_i che la g manda in y_k (es. $Y = X^2$ con $X \in \{-2, 0, 2\}$: $p_Y(4) = p_X(-2) + p_X(2)$). Hard limiter $Y = \text{sgn}(X)$ con X continua: $P[Y = -1] = F_X(0)$, $P[Y = 1] = 1 - F_X(0)$, $P[Y = 0] = 0$.

$$F_Y(y) = P[g(X) \le y] = \int_{\{x:\, g(x) \le y\}} f_X(x)\, dx, \qquad f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$$

Metodo della funzione di distribuzione: vale sempre (v.a. continue, discrete, miste). Trova l'insieme $\{x : g(x) \le y\}$ al variare di y, integra la ddp su di esso, poi deriva.

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^{K} \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}, \qquad x_i :\ g(x_i) = y$$

Teorema fondamentale (X e Y continue): somma sui K zeri reali di $y - g(x) = 0$; il valore assoluto di g' mantiene la ddp positiva. Nessuna radice reale $\Rightarrow f_Y(y) = 0$; il numero di radici può cambiare con y.

$$X = F_X^{-1}(U), \quad U \sim \mathcal{U}(0,1) \qquad \Rightarrow \qquad X = -\lambda \ln(1-U) \;\text{ se } X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

Generare una v.a. con CDF assegnata a partire da `rand()`: inversione della CDF (esempio MATLAB 8.3, caso esponenziale).

Valor medio, varianza, Tchebycheff

$$\eta_X = E[X] = \sum_i x_i \, p_X(x_i) \quad \text{oppure} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x \, f_X(x) \, dx$$

Valor medio: baricentro della distribuzione. Se la ddp è pari rispetto ad a, allora $\eta = a$ (media nulla se pari rispetto a 0).

$$\sigma_X^2 = E\big[(X-\eta_X)^2\big] = P_X - \eta_X^2, \qquad P_X = E[X^2]$$

Varianza = potenza media statistica meno il quadrato della media; la deviazione standard σ misura la dispersione attorno alla media.

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i) \, p_X(x_i) \quad \text{oppure} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \, f_X(x) \, dx$$

Teorema dell'aspettazione: la media di $Y = g(X)$ si calcola direttamente con la distribuzione di X, senza ricavare quella di Y.

$$E[aX+b] = a\,E[X] + b, \qquad \sigma_{aX+b}^2 = a^2 \sigma_X^2$$

Linearità dell'aspettazione; la costante b non cambia la varianza. Medie e varianze delle v.a. notevoli sono già nelle formule sopra.

$$P[|X-\eta_X| \geq k\sigma_X] \leq \frac{1}{k^2}, \qquad P[|X-\eta_X| < \varepsilon] \geq 1 - \frac{\sigma_X^2}{\varepsilon^2}$$

Teorema di Tchebycheff: limite valido per qualunque ddp, quindi grossolano. Es. gaussiana con $k = 4$: Tchebycheff dà ≤ 0.0625, il valore esatto è $2Q(4) \approx 6.3 \cdot 10^{-5}$.

V.a. condizionate

$$F_{X|C}(x|C) = \frac{P[X \leq x, \; C]}{P[C]}, \qquad f_{X|C}(x|C) = \frac{dF_{X|C}(x|C)}{dx}$$

Distribuzione di X dato che l'evento C si è verificato.

$$f_{X|X\in B}(x) = \begin{cases} \dfrac{f_X(x)}{P[X \in B]} & x \in B \\ 0 & x \notin B \end{cases}$$

Condizionare a $X \in B$ = ritagliare la ddp su B e rinormalizzarla (lampadine dopo il rodaggio). Per $a < b$: $P[X \leq a \mid X \leq b] = F_X(a)/F_X(b)$, utile nell'esercizio Rayleigh.

$$F_X(x) = \sum_{i=1}^{N} F_{X|C_i}(x|C_i) \, P[C_i]$$

Probabilità totale per le v.a.: i C_i sono una partizione dello spazio campione (es. tipo di componente scelto).

Sistemi di due variabili aleatorie

$$F_{XY}(x,y) = P[X \le x,\ Y \le y], \qquad f_{XY}(x,y) = \frac{\partial^2 F_{XY}(x,y)}{\partial x\, \partial y}$$

CDF e ddp congiunte di (X, Y).

$$P[(X,Y) \in D] = \iint_D f_{XY}(x,y)\, dx\, dy, \qquad \iint_{\mathbb{R}^2} f_{XY}(x,y)\, dx\, dy = 1$$

Probabilità su una regione D del piano = integrale doppio della ddp congiunta.

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x,y)\, dy, \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x,y)\, dx$$

Ddp marginali: integra via l'altra variabile.

$$X, Y \text{ indipendenti} \iff f_{XY}(x,y) = f_X(x)\, f_Y(y) \iff F_{XY}(x,y) = F_X(x)\, F_Y(y)$$

Indipendenza: la congiunta si fattorizza nel prodotto delle marginali, che quindi bastano a descrivere il sistema.

$$E[g(X,Y)] = \iint g(x,y)\, f_{XY}(x,y)\, dx\, dy$$

Teorema dell'aspettazione per due v.a.: per media e varianza di $Z = g(X,Y)$ non serve la ddp di Z.

Covarianza e correlazione

$$r_{XY} = E[XY], \qquad c_{XY} = E[(X-\eta_X)(Y-\eta_Y)] = r_{XY} - \eta_X \eta_Y, \qquad \rho_{XY} = \frac{c_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Correlazione, covarianza e coefficiente di correlazione ($-1 \le \rho \le 1$): misurano la dipendenza lineare; $|\rho| = 1$ se e solo se $Y = aX + b$.

$$c_{XY} = 0 \text{ (incorrelate)}, \qquad r_{XY} = 0 \text{ (ortogonali)}, \qquad X, Y \text{ indipendenti} \ \Rightarrow\ c_{XY} = 0$$

Indipendenti $\Rightarrow$ incorrelate, ma non viceversa ($X = \sin\Theta$ e $Y = \cos\Theta$ con Θ uniforme sono incorrelate ma dipendenti). Per v.a. congiuntamente gaussiane, incorrelate $\Leftrightarrow$ indipendenti.

Somma, differenza, massimo e minimo

$$Z = X + Y: \qquad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, z-x)\, dx \overset{\text{indip.}}{=} (f_X * f_Y)(z)$$

Ddp della somma: per v.a. indipendenti è la convoluzione delle due ddp.

$$E[X \pm Y] = \eta_X \pm \eta_Y, \qquad \sigma^2_{X\pm Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y \pm 2c_{XY}$$

La media è sempre additiva; se X e Y sono incorrelate le varianze si sommano anche per la differenza. Gaussiane indipendenti: $Z = Y - X$ è ancora gaussiana, $\mathcal{N}(\eta_Y - \eta_X,\ \sigma^2_X + \sigma^2_Y)$, poi si usa la Q (esercizio viti e dadi: $P[0.04 < Z < 0.36]$).

$$F_{\max}(t) = F_{T_1}(t)\,F_{T_2}(t), \qquad F_{\min}(t) = 1 - \big(1 - F_{T_1}(t)\big)\big(1 - F_{T_2}(t)\big)$$

Per T_1, T_2 indipendenti: il massimo è la vita di due componenti in parallelo (la stanza resta illuminata finché una lampada funziona), il minimo quella in serie.

$$E[\max(T_1,T_2)] = E[T_1] + E[T_2] - E[\min(T_1,T_2)], \qquad \min \text{ di } \mathrm{Exp}(\eta_1), \mathrm{Exp}(\eta_2) \;\sim\; \mathrm{Exp}\left(\frac{\eta_1\eta_2}{\eta_1+\eta_2}\right)$$

Es. lampade con $\eta_1 = 2\eta$, $\eta_2 = \eta$, $\eta = 6000$ h: media del minimo = 4000 h, quindi $E[\max] = 12000 + 6000 - 4000 = 14000$ h ($= 7\eta/3$).

Teorema del limite centrale

$$Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \text{ (i.i.d.)}: \quad \eta_{Y_n} = n\eta, \quad \sigma^2_{Y_n} = n\sigma^2, \qquad \frac{Y_n - n\eta}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{n\to\infty} \mathcal{N}(0,1)$$

La somma di molte v.a. indipendenti e identicamente distribuite è approssimativamente $\mathcal{N}(n\eta,\, n\sigma^2)$: $P[Y_n > y] \approx Q\left(\frac{y - n\eta}{\sigma\sqrt{n}}\right)$.

$$R \sim \mathcal{U}(a,b): \quad \eta_R = \frac{a+b}{2}, \quad \sigma^2_R = \frac{(b-a)^2}{12}, \qquad E\left[\frac{1}{R}\right] = \frac{\ln(b/a)}{b-a}, \quad E\left[\frac{1}{R^2}\right] = \frac{1}{ab}$$

Esercizio dei resistori. In serie: TLC direttamente sulle R (100 resistori $\mathcal{U}(9,13)$: media 1100 Ω, varianza $100 \cdot 16/12$). In parallelo: TLC sulle conduttanze $G_i = 1/R_i$, perché $R_{\text{tot}} > x$ equivale a $\sum G_i < 1/x$; media e varianza di G vengono da $E[1/R]$ ed $E[1/R^2]$.

3. Processi aleatori

Statistiche del primo e del secondo ordine

$$\eta_X(t) = E[X(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_X(x;t)\, dx, \qquad P_X(t) = E[X^2(t)], \qquad \sigma^2_X(t) = P_X(t) - \eta^2_X(t)$$

Media, potenza e varianza istantanee: fissato t, $X(t)$ è una v.a., quindi valgono le formule delle v.a.; in generale dipendono da t.

$$R_X(t_1,t_2) = E[X(t_1)X(t_2)], \qquad C_X(t_1,t_2) = R_X(t_1,t_2) - \eta_X(t_1)\,\eta_X(t_2)$$

Autocorrelazione e autocovarianza: correlazione e covarianza delle due v.a. $X(t_1)$ e $X(t_2)$; per $t_1 = t_2 = t$ danno potenza e varianza.

Processi parametrici

$$E[g(\Theta)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(\theta)\, f_\Theta(\theta)\, d\theta$$

Per $X(t) = s(t;\Theta)$ le medie statistiche si calcolano mediando sul parametro aleatorio Θ: $\eta_X(t) = E[s(t;\Theta)]$ e $R_X(t_1,t_2) = E[s(t_1;\Theta)\,s(t_2;\Theta)]$.

$$X(t) = a\cos(2\pi f_0 t + \Theta): \qquad R_X(t_1,t_2) = \frac{a^2}{2}\,E\big[\cos\big(2\pi f_0(t_2-t_1)\big) + \cos\big(2\pi f_0(t_1+t_2)+2\Theta\big)\big]$$

Si usa $\cos A\cos B = \frac{1}{2}[\cos(A-B)+\cos(A+B)]$. Con $\Theta \sim \mathcal{U}(0,2\pi)$ oppure $\mathcal{U}(0,\pi)$ il secondo termine ha media nulla e $R_X(\tau) = \frac{a^2}{2}\cos(2\pi f_0\tau)$. La differenza sta nella media: con $\mathcal{U}(0,2\pi)$ è 0; con $\mathcal{U}(0,\pi)$ vale $-\frac{2a}{\pi}\sin(2\pi f_0 t)$, dipende da t e il processo non è s.s.l.

$$X(t) = p(t-\Theta),\quad \Theta\sim\mathcal{U}(0,T_0): \qquad \eta_X = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} p(t)\,dt, \qquad R_X(\tau) = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} p(t)\,p(t+\tau)\,dt$$

Segnale $p(t)$ periodico di periodo T_0 con sfasamento aleatorio uniforme su un periodo: media e ACF sono medie temporali su un periodo, indipendenti da t, quindi il processo è s.s.l. (esercizi 3 e 4 delle slide).

Stazionarietà e proprietà dell'ACF

$$\text{s.s.l.:} \qquad \eta_X(t) = \eta_X \ \text{(costante)}, \qquad R_X(t_1,t_2) = R_X(\tau),\quad \tau = t_2 - t_1$$

Stazionario in senso lato: media costante e autocorrelazione che dipende solo dal ritardo. Per verificarlo calcola $E[X(t)]$ ed $E[X(t_1)X(t_2)]$ e controlla che t compaia solo come $t_2 - t_1$. Stazionario in senso stretto $\Rightarrow$ s.s.l.; il viceversa vale per i processi gaussiani.

$$C_X(\tau) = R_X(\tau) - \eta_X^2, \qquad P_X = R_X(0), \qquad \sigma_X^2 = C_X(0) = R_X(0) - \eta_X^2$$

Legami per i processi s.s.l.: se il testo dà l'autocovarianza, somma η^2 per ottenere l'ACF.

$$R_X(\tau) = R_X(-\tau), \qquad |R_X(\tau)| \le R_X(0), \qquad \lim_{|\tau|\to\infty} R_X(\tau) = \eta_X^2$$

Proprietà dell'ACF di un processo reale s.s.l.: pari, massima nell'origine, tende al quadrato della media se non ci sono componenti periodiche (campioni molto distanti diventano incorrelati). Una componente periodica nel processo dà un'ACF periodica con lo stesso periodo.

Filtraggio con un sistema lineare stazionario (SLS)

$$Y(t) = X(t) * h(t), \qquad \eta_Y = \eta_X \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)\,dt = \eta_X\,H(0)$$

Media in uscita con ingresso s.s.l.: media in ingresso per il guadagno in continua $H(0)$. Se l'ingresso non è stazionario vale $\eta_Y(t) = \eta_X(t) * h(t)$.

$$R_Y(\tau) = R_X(\tau) * h(\tau) * h(-\tau) = R_X(\tau) * r_h(\tau), \qquad r_h(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)\,h(t+\tau)\,dt$$

ACF in uscita: ingresso s.s.l. $\Rightarrow$ uscita s.s.l. Qui r_h è l'autocorrelazione (deterministica) della risposta impulsiva; per $h(t) = e^{-\alpha t}u(t)$ vale $r_h(\tau) = \dfrac{e^{-\alpha|\tau|}}{2\alpha}$.

Densità spettrale di potenza (PSD)

$$S_X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau)\, e^{-j2\pi f\tau}\, d\tau, \qquad P_X = R_X(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(f)\, df$$

Teorema di Wiener–Khintchine: la PSD è la trasformata di Fourier dell'ACF; è reale, pari e non negativa, e la sua area è la potenza del processo.

$$S_Y(f) = S_X(f)\,|H(f)|^2, \qquad P_Y = \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(f)\,|H(f)|^2\, df$$

Relazione del filtraggio: conta solo il modulo di $H(f)$, la fase no. Per l'ACF in uscita antitrasforma $S_Y(f)$.

Coppie di trasformate utili ($\mathrm{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$):

Funzione del tempo	**Trasformata**	**Nota**
$\delta(\tau)$	1	rumore bianco
costante c	$c\,\delta(f)$	componente continua: η^2 dà $\eta^2\delta(f)$
$e^{-\alpha\lvert\tau\rvert}$	$\dfrac{2\alpha}{\alpha^2 + 4\pi^2 f^2}$	correlazione esponenziale
$e^{-\alpha t}\,u(t)$	$\dfrac{1}{\alpha + j2\pi f}$	risposta impulsiva RC; $\lvert H\rvert^2 = 1/(\alpha^2 + 4\pi^2 f^2)$
$B\ \mathrm{sinc}(Bt)$	$\mathrm{rect}(f/B)$	passa-basso ideale, banda totale B (da $-B/2$ a $B/2$)
$2B\ \mathrm{sinc}(2B\tau)$	$\mathrm{rect}(f/2B)$	passa-basso ideale con frequenza di taglio B
$\cos(2\pi f_0\tau)$	$\frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$	componente sinusoidale
$g(\tau)\cos(2\pi f_0\tau)$	$\frac{1}{2}[G(f - f_0) + G(f + f_0)]$	modulazione: sposta lo spettro di g in $\pm f_0$ e lo dimezza

$$C_X(\tau) = Ae^{-\alpha|\tau|}\cos(2\pi f_0\tau), \qquad \eta_X = 5$$

$$\Downarrow$$

$$S_X(f) = \eta_X^2\,\delta(f) + A\alpha\left[\frac{1}{\alpha^2 + 4\pi^2(f - f_0)^2} + \frac{1}{\alpha^2 + 4\pi^2(f + f_0)^2}\right]$$

Esercizio 4 delle slide: $R_X = C_X + \eta^2$ (la media di una uniforme su $(0, 10)$ è 5, quindi $\eta^2 = 25$), poi si applicano le coppie della tabella (esponenziale bilatera moltiplicata per un coseno).

Rumore bianco

$$R_W(\tau) = \frac{N_0}{2}\,\delta(\tau) \quad \Longleftrightarrow \quad S_W(f) = \frac{N_0}{2}, \qquad \eta_W = 0$$

Rumore bianco: PSD costante a tutte le frequenze, potenza infinita, campioni a istanti diversi incorrelati. Usa la densità data dal testo ($N_0/2$ oppure N_0).

$$P_Y = \frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2\, df = \frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} h^2(t)\, dt$$

Potenza del rumore bianco filtrato (Parseval: l'area di $|H|^2$ è l'energia di h); la media in uscita è $\eta_W\, H(0) = 0$. Con $h(t) = B\ \mathrm{sinc}(Bt)$: $|H|^2 = \mathrm{rect}(f/B)$, area B, quindi $P_Y = \frac{N_0}{2}B$. Con $h(t) = e^{-2t}u(t)$: $\int h^2 = 1/4$, quindi $P_Y = N_0/8$. Se la PSD data è N_0 invece di $N_0/2$, raddoppia.

$$S_N(f) = \frac{N_0}{2}\,\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2B}\right), \qquad R_N(\tau) = N_0 B\,\mathrm{sinc}(2B\tau), \qquad P_N = \sigma_N^2 = N_0 B$$

Rumore bianco filtrato da un passa-basso ideale di frequenza di taglio B. Campionato a $T = 1/(2B)$ i campioni $N(kT)$ sono incorrelati ($\mathrm{sinc}(k) = 0$) e, essendo gaussiani, indipendenti, ciascuno $\mathcal{N}(0, N_0 B)$.

Processi gaussiani

$$X(t_0) \sim \mathcal{N}\big(\eta_X(t_0),\ \sigma_X^2(t_0)\big), \qquad \sigma_X^2(t_0) = R_X(t_0, t_0) - \eta_X^2(t_0)$$

Processo gaussiano: ogni gruppo di campioni è congiuntamente gaussiano, quindi bastano media e ACF. Se è s.s.l. allora è anche s.s.s., e $X(t) \sim \mathcal{N}\big(\eta_X,\ R_X(0) - \eta_X^2\big)$ per ogni t.

$$Y(t_0) \sim \mathcal{N}\big(\eta_Y,\ R_Y(0) - \eta_Y^2\big), \qquad \eta_Y = \eta_X H(0), \quad R_Y(0) = P_Y$$

Uscita di un SLS con ingresso gaussiano: è ancora gaussiana; calcola η_Y e P_Y con le formule del filtraggio, poi usa la Q. Es. esercizio 3: $Y \sim \mathcal{N}(0, N_0/8)$, quindi $P[Y > N_0/2] = Q\left(\frac{N_0/2}{\sqrt{N_0/8}}\right) = Q\big(\sqrt{2N_0}\big)$.

$$Y = s_k + N, \quad s_k = \pm 1, \quad N \sim \mathcal{N}(0, N_0 B), \quad \text{soglia } 0: \qquad P_e = Q\left(\frac{1}{\sqrt{N_0 B}}\right)$$

Decisione campione per campione su BPSK in rumore gaussiano limitato in banda: sotto $s_k = \pm 1$ la v.a. Y è $\mathcal{N}(\pm 1, N_0 B)$; con simboli equiprobabili la soglia ottima è 0.